

SCM 통합운영 대시보드 v7

데이터 로직 설명서

버전: v7 | 작성일: 2026-07-03 | 작성: SCM실 · Claude AI

대상: 구매전략파트 · 외주생산파트 팀원 공유, 유지보수, 데이터 매핑 참조

v7 변경 요약 (2026-07-03)

- ① **CSV 파서 교체** — 따옴표 안 줄바꿈을 보존하는 전체텍스트 상태머신 파서로 교체 (§ 2-4). 기존 라인분할 파서는 멀티라인 셀에서 레코드가 조각나 품질(54→87행)·이슈(296→953)·고객인지(321→1,216) 지표가 전부 왜곡됐음.
- ② **굿즈코드 복구** — goodsCode()가 존재하지 않는 컬럼을 보던 문제를 sync_itemdb로 수정(5,300행 산출).
- ③ **의도적 품질 집계** — '비의도적'이 '의도적' substring에 걸려 +17 과다되던 버그 수정 (§ 3-8).
- ④ **매입 KPI 표시** — fa() 천만 구간을 1자리 소수로(2,500만이 "2천만"으로 -20% 표시되던 문제).
- ⑤ **재고 풀백** — inv_weekly에 관리대상여부 컬럼이 없으면 전 행을 관리대상으로 간주(재고운영/EOQ/졸업 빈 화면 방지).
- ⑥ **자동 로드 + 고정 파일명** — 배포 시 CSV/폴더의 고정 영문명 RAW를 자동 fetch (§2-0). 접속자 수동 업로드 불필요.

1. 시스템 개요

1-1. 아키텍처

단일 HTML 파일 (index.html, 버전 스냅샷 scm_dashboard_v7.html)로 동작하는 대시보드. GitHub Pages 배포 시 CSV 자동 로드, 로컬에서는 수동 업로드로 동작.

항목	내용
서버	없음 (브라우저 JS만으로 동작)
데이터 입력	① 배포용 자동 로드 (CSV/폴더 고정 영문명 자동 fetch) ② 수동 CSV 업로드(드래그앤드롭) ③ 영구 임베딩 JSON
차트	Chart.js 4.4.1 CDN
저장	localStorage (매입검토 편집, 시즌계획 확정수량, EOQ 파라미터, JSON 캐시)
배포	GitHub Pages — https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/

1-2. 대상 사용자

파트	주요 활용 페이지
구매전략	재고운영현황, 품질상세, 매입검토, 시즌재고계획, EOQ·발주알람, 졸업검토, 매출/마진

외주생산	발주현황, 매입현황, 원가분석, 이슈현황, 고객인지이슈, 협력사현황, 하도급법위험
공통	종합현황, 매출분석, 제품별판매량추이, 품질현황(QMS), AI어시스턴트, 리포트생성

2. 데이터 입력 구조

2-0. 자동 로드 & 고정 파일명 (v7 · 배포용)

호스팅 배포 시 접속자가 CSV를 수동 업로드하지 않도록, 페이지 로드 시 CSV/ 폴더의 고정 영문명 RAW를 자동 fetch합니다(autoLoadRaw()). 파일명은 CSV/_manifest.json으로 관리하며, 주간 갱신 시 **같은 파일명으로 덮어쓰기만** 하면 됩니다(HTML 수정 불필요).

Key	고정 파일명	Airtable/GSheets 출처
order	CSV/order.csv	SCM KPI → task-SCMKPI_Raw 뷰
issue	CSV/issue.csv	SCM KPI → KPI_이슈_RAW 뷰
sup	CSV/sup.csv	공급망 관리 → 공급망_RAW 뷰
ci	CSV/ci.csv	SCM KPI → 고객인지이슈_RAW 뷰
stockout_list	CSV/stockout_list.csv	Airtable → sales_status_history
inv_weekly	CSV/inv_weekly.csv	GSheets S&OP → inventory_weekly
sales_monthly	CSV/sales_monthly.csv	GSheets S&OP → sales_monthly

_manifest.json이 없거나 특정 파일 fetch가 실패해도 나머지는 로드되며, 수동 드래그앤드롭(§ 2-3)은 그대로 동작(자동 로드분을 덮어씀).

권장: Airtable export/가공 파이프라인이 위 7개 파일을 이 고정명으로 CSV/에 내보내도록 구성.

2-1. CSV 슬롯 (수동 업로드 · 12개)

구분	Key	파일명	출처	주기	필수 컬럼
외주 생산	order	발주_RAW	Airtable SCM KPI → task-SCMKPI_Raw 뷰	주 1회	과업지시일자, 발주번호, 산출물, 공급가액, 수주처, 입하예정일, 입하확정일, 실제입하일, 취득원가, R) 판매가(최종), task_id, sync_itemdb
	issue	이슈_RAW	Airtable SCM KPI → KPI_이슈_RAW 뷰	주 1회	이슈카테고리, 실제입하일, project_name, 품질등급의견판단사유_SCM

	sup	공급망_RAW	Airtable 공급망 관리 → 공급망_RAW 뷰	월 1 회	협력사 이름, 1. 제조유형, 업태, 하도급계약 대상여부
	ci	고객인지이슈_RAW	Airtable SCM KPI → 고객인지이슈_RAW 뷰	주 1 회	등록일자, 이슈내용, 프로젝트명
구매 전략	inv_weekly	S&OP 재고 주간	GSheets S&OP → inventory_weekly	필요 시	파트번호, 기준일, 재고수량, 재고금액, 판매상태, 관리대상여부
	sales_monthly	S&OP 매출 월간	GSheets S&OP → sales_monthly	필요 시	파트번호, 기준월, 판매량
	purchase_review	매입검토현황	GSheets S&OP → purchase_review	필요 시	REVIEW_ID, 파트번호, 결정상태
	season_plan	시즌재고계획	GSheets S&OP → 시즌매입_파트연결	필요 시	굿즈명, 옵션, 계획구분
공통 선택	stockout_list	품절리스트	Airtable → sales_status_history	필요 시	파트명, 판매상태, 품절성격, 변경일(인터페이스용), 재고소유구분
	sales	판매주문	GSheets SUPER BASE	필요 시	제품명, 주문수량, 판매단가, 소계
	qms_raw	QMS 품질데이터	Airtable SCM KPI	필요 시	발생일, 이슈유형, 파트번호
	cost_reduction	원가/Movement	Airtable → Movement 재고투입	필요 시	project, 출고자재, 수량, 실제단가

2-2. 영구 임베딩 JSON (업로드 불필요)

파일	크기	내용	갱신 방법
parts_master.json	834KB	파트 마스터 2,749개 — 코드, 파트명, 카테고리, 협력사, 수량별 표준원가(500/1000개), MOQ, 리드타임, 제조국 등 18필드	"파트 마스터 갱신" 버튼 → 새 CSV 업로드 시 localStorage 업데이트
data_2025.json	45KB	2025년 월별 사전집계 — 발주TASK(전체/프로젝트/재고생산/긴급), 매입금액(총액+협력사별+업태별+굿즈코드별), 이슈(총/품질/수량/운영), 담당자별 발주	연 1회 — 연도 마감 후 재생성
cost_db.json	1.3MB		공정/단가 변경 시 재생성

		공정DB 1,623개 + 단가DB 3,549개 — 굿즈코드별 공정 구성, 수량별 표준단가 10구간 (1~30,000개), 제조유형, 인쇄유형	
--	--	--	--

2-3. CSV 자동 인식 (통합 드래그앤드롭)

CSV 헤더의 컬럼명 패턴으로 12종 중 어느 파일인지 자동 판별합니다.

```
// must: 모든 컬럼이 있어야 매칭 / not: 하나라도 있으면 매칭 제외
FILE_SIGNATURES = {
    purchase_review: { must: ['REVIEW_ID', '파트번호', '결정상태'] },
    season_plan:      { must: ['굿즈명', '옵션', '계획구분'] },
    inv_weekly:       { must: ['파트번호', '기준일', '재고수량', '재고금액'] },
    stockout_list:    { must: ['파트명', '판매상태', '품질 성격'] },
    order:            { must: ['과업지시일자', '발주번호'] },
    issue:            { must: ['이슈카테고리'], not: ['판매상태', '총재고수량'] },
    sup:              { must: ['협력사 이름', '1. 제조유형'] },
    ci:               { must: ['등록일자', '이슈내용', '프로젝트명'], not: ['이슈카테고리'] },
    ...
}
```

2-4. CSV 파서 (v7 · 멀티라인 셀 안전)

parseCSV()는 전체 텍스트를 문자 단위로 스캔하는 상태머신 파서입니다. 따옴표 안의 줄바꿈("...\n...")·윺표·이스케이프 따옴표("")를 모두 보존합니다.

```
// v6까지: txt.split('\n') 후 라인별 파싱 → 따옴표 안 줄바꿈에서 레코드가 조각남
// v7: 전체텍스트 상태머신 (q=따옴표 내부 여부)
//   ', ' → 필드 구분 (단, q=false일 때만)
//   '\n' → 레코드 구분 (단, q=false일 때만)
//   '""' → 리터럴 따옴표
// 검증: 품질/이슈/공급망/고객인지/발주/재고/매출 7개 파일 모두
//       Python csv 모듈과 레코드 수 정확히 일치
```

영향: 이슈내용·개선방안·변경사유 등 여러 줄 텍스트 컬럼이 있는 이슈_RAW·고객인지이슈·품질리스트·공급망_RAW의 건수·집계가 v7에서 정상화됨. (예: 품질리스트 실제 54행이 v6에서는 ~87행으로 부풀려짐)

3. 핵심 파싱 로직

3-1. 발주 TASK 카운트 (KPI #1)

기준: 과업지시일자 월 기준 행 카운트

재고생산 판별: movement_산출이동에 '재고' 포함 또는 project에 '재고' 포함

프로젝트 발주 = 전체 - 재고생산

긴급 발주: 긴급여부 === '긴급' AND 수주처 !== '서울디지털인쇄협동조합'

3-2. 월 매입금액 (KPI #2) — 세금계산서 분할 처리

function purchaseByMonth(row):

1. 세금계산서작성월 (from 지출결의) 파싱 → 월 배열

예: "25년 6월, 25년 7월" → ["2025.6", "2025.7"]

2. 단일 월: 공급가액 전체 배정

3. 분할 월: 합계_분할 필드의 월별 금액 사용

없거나 모두 0이면 공급가액을 월수로 균등 분할

→ 한 발주건이 2개월에 걸쳐 있어도 월별로 정확히 분리

3-3. 입하경과일 자동 산출 (하도급법 연동)

function calcElapsedDays(row):

기준일 = 입하확정일 (from movement_산출물) || 입하예정일 (from movement_산출물)

종료일 = 실제입하일 (from movement) || 오늘

경과일 = (종료일 - 기준일) / 86400000

하도급법 위험 판별:

공급망_RAW의 하도급계약 대상여부 === '대상'

AND 미입하 (실제입하일 비어있음)

AND 경과일 >= 90일

3-4. 원가 자동 산출 (파트마스터 + 공정DB)

1. sync_itemdb 필드에서 파트코드 추출 (정규식: [A-Z]{4}_PT\d+)

2. 파트코드 → parts_master.json에서 수량별 단가 조회

3. 발주수량에 해당하는 구간단가 선택 (1/50/100/300/500/1000/...)

4. 제품원가 = Σ(파트별 구간단가 × 수량)

프로젝트 원가 분석:

- cost_db.json의 공정DB에서 굿즈코드로 공정 목록 조회

- 각 공정의 표준단가 vs 실제 공급가액 비교 → 표준 대비(%) 산출

- 마진율 = (판매가 - 투입원가) / 판매가

3-5. 실패비용 산출

```
function getReworkCostForProject(projName):  
    발주_RAW에서 project가 동일한 프로젝트의 행 중  
    task_id에 '재제작' 문자열이 포함된 행의 취득원가 합계
```

적용 위치:

- 이슈 현황 (sec-issue) 전체/품질/수량/운영 탭
- 고객인지이슈 모달 (openModal 'ci')
- 이슈 모달 (openModal 'issue')

3-6. 전년 동기 비교 (YoY)

data_2025.json에서 전년 동월 사전집계 데이터 조회 (CSV 업로드 불필요)

```
get2025Month('2025.6') → {tasks:925, proj:874, stock:51, urgent:185, purchase:  
316712760, ...}
```

```
get2025Issue('2025.6') → {total:76, q:52, n:12, o:13}
```

KPI 카드에 "+15% YoY" / "-8% YoY" 배지 표시
증가=빨강, 감소=초록

3-7. 전월 대비 (MoM)

```
function getPrevMonth('2026.6') → '2026.5'  
function getPrevMonth('2026.1') → '2025.12' // 연도 넘김
```

발주현황 Top 탭:

제품별 발주수량의 전월 동일 제품 수량 대비 증감률
MoM 컬럼: "+25%" / "-10%"

3-8. 품질 성격 분류 (v7 수정)

```
비의도적 = 품질성격.includes('비의도적')  
의도적 = 품질성격.includes('의도적') AND NOT includes('비의도적') // v7: substring 오분류  
방지  
// v6 버그: '비의도적품질'이 '의도적'에도 걸려 의도적 카운트에 중복 → 실제 35건이 52건으로 과다  
// 데이터 예: 비의도적품질 17 / 의도적품질 35 / 전체 54
```

4. 페이지별 데이터 흐름

4-1. 종합 현황 (overview)

요소	데이터 소스	산출 로직
발주 TASK KPI	D.order	과업지시일자 월 필터 → 프로젝트/재고 분리 → 긴급 카운트 (서울디지털인쇄 제외)
월 매입금액 KPI	D.order	purchaseByMonth() 세금계산서 월 기준 합산
이슈 건수 KPI	D.issue	실제입하일/입하예정일 월 필터 → 품질/수량/운영 중복 카운트
긴급 발주 KPI	D.order	긴급여부==='긴급' AND 수주처!=='서울디지털인쇄협동조합
고객인지 이슈 KPI	D.ci	등록일자 월 필터
모든 KPI	data_2025.json	전년 동월 YoY 비교 배지
매입 추이 차트	D.order	합산/협력사별/업체별/굿즈코드별 4종 뷰, 월별/주별 토글
제조유형 매입 비중	D.order + D.sup	제조유형별/업체별/굿즈카테고리별 3종 도넛 차트

4-2. 발주 현황 (order)

탭	로직
전체 제품 발주량	산출물별 발주수량 합산 → 내림차순 전체 표시 + MoM/YoY 증감률
Bottom 20	발주수량 오름차순 하위 20 (미발주=0 포함)
프로젝트별 매입	project 필드 기준 공급가액 합산 (purchaseByMonth 분할합산)
발주빈도 Top 20	산출물별 발주 건수 내림차순
발주 Task	calcElapsedDays()로 경과일 산출, isArrived()로 입하 판별

4-3. 이슈 현황 (issue)

컬럼	소스 필드
입하일	실제입하일 입하예정일

프로젝트	project_name
제품	item (통합) (from order)
카테고리	이슈카테고리 (품질/수량/운영 태그)
내용	품질이슈내용 / 수량이슈내용 / 운영이슈내용(by물류)
대응	품질등급의견판단사유_SCM
실패비용	getReworkCostForProject() — 동일 프로젝트 재제작 task 취득원가 합계

4-4. 원가 분석 (cost-analysis)

뷰	내용
월별 원가 요약	월별 매출액(R) 판매가(최종) vs 투입원가(공급가액) 추이 + 원가율
프로젝트별 상세	프로젝트 선택 → TASK별 실제단가 vs 공정DB 표준단가 비교, Movement 재고투입, 마진율

프로젝트별 원가율 = 공급가액 합계 / R) 판매가(최종) 합계 × 100
 표준 대비(%) = (실제단가 - 표준단가) / 표준단가 × 100 — 음수=저렴(초록), 양수=비쌈(빨강)
 확인된 원가율은 최솟값이며, 미매칭 자재·내부공정·물류비·보관비 미포함

4-5. 하도급법 위험 (subcontract)

소스: D.order + D.sup (CSV 2개에서 자동 산출, 별도 CSV 불필요)

1. D.sup에서 '하도급계약 대상여부' === '대상'인 협력사 목록 추출
2. D.order에서 해당 협력사의 발주 중 미입하 건 필터
3. calcElapsedDays()로 경과일 산출
4. 경과일 >= 90일 → 하도급법 위험 행으로 표시
5. 경과일 필터: 전체 / 90일+ / 120일+ / 180일+

4-6. 품질 현황 (stock / stockout-detail)

필드	CSV 컬럼	용도
파트명	파트명	품목 식별
판매상태	판매상태	일시품질/품질예정/의도적 품질 분류
품질 성격	품질 성격	비의도적품질/의도적품질 구분
품질 사유	품질 사유	비의도적_납기지연, 의도적_졸업예정 등
변경일	변경일(인터페이스용)	품질 시작일 → 경과일 산출

재고소유구분	재고소유구분 (from sync_parts)	신시어리/협력사/생산 분류
굿즈품질여부	굿즈품질여부	checked → 굿즈 단위 전체 품질

5. 검색 필터 연동

상단 검색창에 제품명/협력사명/파트코드를 입력하면 모든 KPI와 차트가 실시간 필터됩니다.

```
function matchesSearch(row, query):
  검색 대상 필드: 산출물, 수주처, 발주번호, sync_item이니셔티브,
    project, 과업담당자_이름, 파트유형, project_name,
    item (통합) (from order), 프로젝트_발주자, 협력사 이름,
    협력사, 파트명, 제품명, 프로젝트명, 관련제품
```

→ 위 필드 중 하나라도 검색어를 포함하면 매칭

적용 범위:

- 발주TASK, 매입금액, 이슈건수, 긴급발주, 고객인지이슈 KPI
- 담당자별 발주 차트, 매입추이 차트, 제조유형 비중 차트
- "(필터 적용)" 텍스트 표시

6. 주간 업데이트 절차

배포 방식 (v7 · 권장): Airtable/GSheets 가공 파이프라인이 고정 영문명(§ 2-0)으로 CSV/에 내보내고, 저장소에 커밋·push하면 접속자는 자동 로드된 최신 데이터를 그대로 봄.

단계	작업	비고
1	파이프라인이 RAW를 고정명으로 export	order.csv, issue.csv, sup.csv, ci.csv, stockout_list.csv, inv_weekly.csv, sales_monthly.csv
2	SCMDASHBOARD/CSV/에 같은 파일명으로 덮어쓰기	HTML·manifest 수정 불필요
3	git add · commit · push	GitHub Pages 자동 반영(수 분)
4	대시보드 접속 → 자동 로드 확인	슬롯에 "N행 (자동)" 표시 · 월 칩/2025 YoY 자동

수동 보장: 자동 로드가 안 되는 환경(로컬 file://, 특정 파일 누락)에서는 통합 드래그앤드롭 영역에 CSV를 직접 올리면 자동 로드분을 덮어씀(파일명 무관 자동 인식).

파트마스터(2,749개), 2025년 데이터, 공정DB/단가DB는 영구 임베딩되어 있어 별도 업로드 불필요. 변경 시에만 "파트 마스터 갱신" 버튼 또는 JSON 파일 재생성.

7. 관련 링크

리소스	
-----	--

	URL
SCM 대시보드	https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/
GitHub 저장소	https://github.com/nanyounglee/SCMDASHBOARD
협력사 변경 대시보드	https://nanyounglee.github.io/scm_vendor_change/
월간 리포트	https://nanyounglee.github.io/scm-monthly-report/
S&OP 대시보드	Google Apps Script (sincerely.one 내부)

문서 기준: index.html (scm_dashboard_v7.html) v7 (2026-07-03) · 파서 교체·자동로드·고정파일명·품질/굿
즈코드/재고